

Thème : transfert thermique par conduction et convection

1-2-3-10 : conduction thermique seule

8-9 : conduction thermique avec terme de création

5-6-7-12-13 : conduction thermique avec convection

4-7-11-12 : conduction thermique avec changement d'état

Exercice 1 : isolation polystyrène (CCINP)

Soit $\lambda_1 = 1,2 \text{ W/m/K}$ la conductivité thermique de la brique et $\lambda_2 = 4 \cdot 10^{-2} \text{ W/m/K}$ celle du polystyrène expansé. Un mur de brique d'épaisseur $e = 15 \text{ cm}$ sépare l'intérieur d'une pièce à $T_i = 19^\circ\text{C}$ de l'extérieur à $T_e = 4^\circ\text{C}$. La surface du mur est $S = 8,7 \text{ m}^2$.

- Calculer la puissance thermique perdue à travers le mur de brique.
- Quelle épaisseur de polystyrène faut-il ajouter pour réduire ces pertes d'un facteur 5 ?

Exercice 2 : isolation d'un pignon

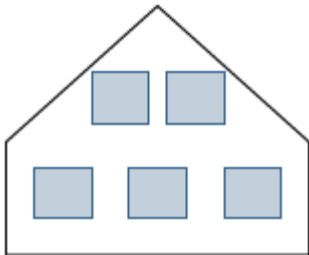


Document 1 : De la nécessité de l'isolation

Le secteur du bâtiment représente 44% de l'énergie consommée en France, loin devant le secteur des transports (31 %). Chaque année, le secteur du bâtiment émet plus de 123 millions de tonnes de CO_2 , près du quart du total national, ce qui en fait l'un des domaines clé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique.

Pour rendre le bâtiment plus économe en énergie, il faut rénover massivement l'existant et développer des normes plus strictes en termes de consommation d'énergie pour les bâtiments neufs. C'est l'objet de la politique de l'énergie dans les bâtiments.

Extrait du site internet du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire



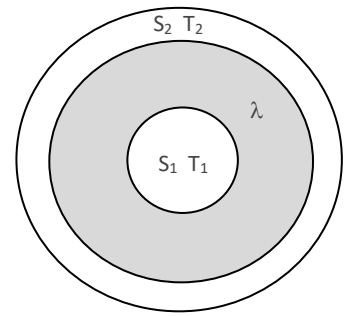
Une famille souhaite isoler le pignon de sa maison. La maçonnerie est en béton cellulaire ($\lambda = 0,3 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$), et a une surface (hors fenêtres) $S = 40 \text{ m}^2$ et une épaisseur $e = 12 \text{ cm}$. Il est percé de cinq fenêtres identiques, toutes de surface $S' = 2 \text{ m}^2$, faites d'une épaisseur $e' = 5 \text{ mm}$ de simple vitrage ($\lambda' = 1,25 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$).

L'objectif de l'exercice est de comparer deux solutions d'isolation : ou bien recouvrir l'ensemble du béton cellulaire d'une couche de laine de verre, ou bien installer des fenêtres en double vitrage.

- Établir l'expression de la résistance thermique R_{th} d'une paroi plane d'épaisseur e et de surface S . En déduire la résistance R du mur en béton et celle R' d'une fenêtre.
- Exprimer la résistance thermique R_0 du pignon non isolé et la calculer numériquement.
- La première possibilité est d'isoler la maçonnerie par une couche de laine de verre ($\lambda_1 = 4 \cdot 10^{-2} \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$) d'épaisseur e_1 . Exprimer et calculer numériquement la résistance thermique R_1 du pignon isolé de la sorte pour $e_1 = 16 \text{ cm}$.
- Le second choix d'isolation consiste à installer du double vitrage, composé de deux lames de verre d'épaisseur $e'_2 = 4 \text{ mm}$ entourant une couche d'air d'épaisseur $e_2 = 12 \text{ mm}$ ($\lambda_2 = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$), suffisamment fine pour que les mouvements de convection y soient négligeables. Calculer la résistance thermique R'_{dv} d'une fenêtre en double vitrage.
- En déduire la résistance thermique R_2 du pignon pour lequel toutes les fenêtres auraient été remplacées.
- Conclure : quels travaux faut-il envisager en priorité ?

Exercice 3 : résistance thermique (CCINP)

On considère un matériau homogène de conductivité thermique λ compris deux sphères concentriques S_1 et S_2 de conductivité infinie à la température T_1 pour S_1 et T_2 pour S_2 . $T_1 > T_2$, régime permanent. Les parois sphériques de S_1 et S_2 ont pour rayons respectifs R_1 et R_2 .



1) Pourquoi T_1 et T_2 sont uniformes dans les sphères ?

2) Calculer $R_{th} = \frac{T_1 - T_2}{\phi}$

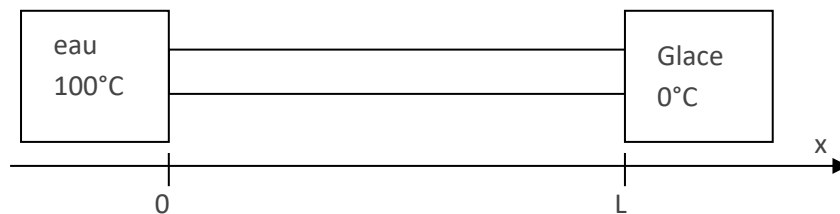
3) Refaire la question 2) en connaissant l'expression du Laplacien en sphérique :

$$\Delta f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

Exercice 4 : Conduction thermique (Mines Telecom 17)



Une barre de conductivité λ de section $S=1\text{cm}^2$ calorifugée est placée entre deux thermostats à ces extrémités : en $x=0$, de l'eau bouillant à $T=100^\circ\text{C}$ et en $x=L=1\text{m}$ de la glace à $T=0^\circ\text{C}$



1) On se place en régime stationnaire, établir la loi de variation de la température $T(x)$ le long de la barre

2) En 30 min, il y a $m=10\text{g}$ de glace qui a fondu. En déduire la conductivité thermique λ de la barre.

Donnée : chaleur latente de fusion de l'eau $L_f = 336 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

Exercice 5 : Influence de la convection

On ne considère que des régimes permanents.

L'intérieur d'une pièce à la température T_1 est séparée de l'extérieur à la température $T_2 < T_1$ par une paroi vitrée de surface S et d'épaisseur e , orthogonale à l'axe Ox , et dont le verre a une conductivité thermique λ .

En plus de la conduction, on doit tenir compte des échanges superficiels entre le verre et l'air extérieur. Une surface S de verre à la température T_s échange avec l'air à la température T_a le flux $\Phi_s = h \cdot S \cdot (T_s - T_a)$ avec $h > 0$

1. Exprimer la résistance thermique de la vitre R_v en fonction de λ , S et e .

2. Exprimer la résistance thermique R_s modélisant les phénomènes de convection en fonction de T_2 , T_s , Φ_s puis en fonction de S et h .

3. Exprimer le flux thermique à travers le vitrage.

4. Par temps calme, $h_1 = 5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ alors que par grand vent $h_2 = 100 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$. Déterminer les pertes relatives dues au vent.

5. Déterminer puis calculer dans les deux cas la température à la surface externe de la vitre.

A.N. : $T_2 = 270\text{K}$; $T_1 = 290\text{K}$; $e = 3\text{mm}$; $\lambda = 1,2 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Exercice 6 : isolant thermique.

Une couche d'isolant plane d'épaisseur $d = 10 \text{ cm}$ et de conductivité thermique $\lambda = 0,04 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ a une face maintenue à $T_1 = 100^\circ\text{C}$. L'autre face est refroidie à une température $T_2 = 30^\circ\text{C}$ par convection par un courant d'air à température $T_3 = 25^\circ\text{C}$ (régime permanent).

Déterminer le coefficient h intervenant dans la loi de Newton pour qu'il en soit ainsi. Sur quel paramètre peut-on jouer pour obtenir la valeur désirée ?

Exercice 7 : Etude d'une bouilloire (CCINP)

On place 1 L d'eau à température $T_0=20^\circ\text{C}$ dans une bouilloire de masse en eau 0,25 kg fonctionnant avec une puissance de 2000W.

- 1) Calculer le temps nécessaire pour faire bouillir l'eau et celui nécessaire à l'évaporation totale de l'eau si on suppose la bouilloire sans perte.
- 2) Mêmes questions pour une bouilloire cylindrique de rayon a et hauteur h subissant des pertes vérifiant la loi de Newton $\Phi_{\text{perte}} = K(T-T_0).S_{\text{lat}}$ sur la surface latérale uniquement.

$c_{\text{eau}} = 4.18 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$; $L_{\text{vap}} = 2.26 \cdot 10^3 \text{ kJ.kg}^{-1}$; $K=10 \text{ W.m}^{-2}$; $h=30 \text{ cm}$; $a=10 \text{ cm}$

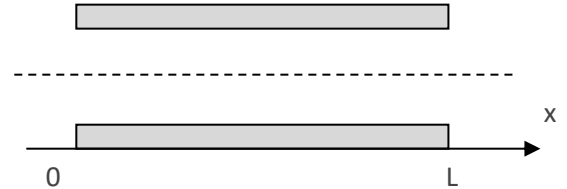
Exercice 8 :



On considère un fil de plomb de longueur $L=2 \text{ cm}$ et de section $S=0.2 \text{ mm}^2$, entouré d'une gaine isolante électriquement et thermiquement. Les deux extrémités du fil sont à la température $T_0=20^\circ\text{C}$.

Le fil est traversé par un courant d'intensité efficace I_{eff} . La conduction thermique du plomb est $\lambda=35.3 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et sa conduction électrique est $\gamma=4.81 \cdot 10^6 \text{ S.m}^{-1}$ et sa température de fusion $T_f=327^\circ\text{C}$.

- 1) Calculer $T(x)$. La conduction thermique est axiale et stationnaire
- 2) Quel est le courant maximal que l'on peut faire passer dans le fil ?



Exercice 9 : uranium (CCINP)



On considère un cylindre infini d'uranium de diamètre $D=3 \text{ cm}$. Les réactions nucléaires engendrent une puissance volumique $P_N=2 \cdot 10^8 \text{ W.m}^{-3}$. Il est plongé dans un milieu à température constante T_s de sorte que l'extérieur du cylindre est à $T_s=20^\circ\text{C}$. Le barreau a une conductivité $\lambda=21 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$. On note le courant thermique dans le cylindre $\vec{j}_Q$.

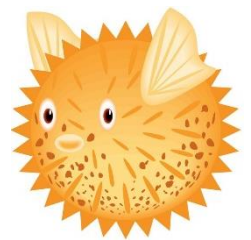
- 1) Déterminez la direction de $\vec{j}_Q$.
- 2) En régime permanent, en faisant un bilan de conservation de l'énergie pour un morceau de cylindre de largeur dr et de hauteur h quelconque, déterminez $\vec{j}_Q$.
- 3) En déduire le profil de température dans le barreau.
- 4) Quelle est la température maximale dans le barreau ? La température de fusion de l'uranium est de 1200°C , est-ce que la barre fond ?

Exercice 10 : Chat alors !

On modélise un chat par une sphère de rayon R . Le métabolisme de ce chat produit une puissance P_0 .

La conductivité du milieu extérieur est λ , la température loin du chat est $T_0 = 20^\circ\text{C}$.

- 1) Déterminer une expression de la température à l'extérieur de l'animal.
- 2) Calculer la valeur de P_0 pour que $T_s = 30^\circ\text{C}$ à la surface du chat.
- 3) Application numérique : $\lambda_{\text{air}} = 0.03 \text{ W.K}^{-1}.\text{m}^{-1}$, $\lambda_{\text{eau}} = 0.6 \text{ W.K}^{-1}.\text{m}^{-1}$ et $R = 10 \text{ cm}$. Commenter. Pourquoi n'y a-t-il pas de petits mammifères marins ?



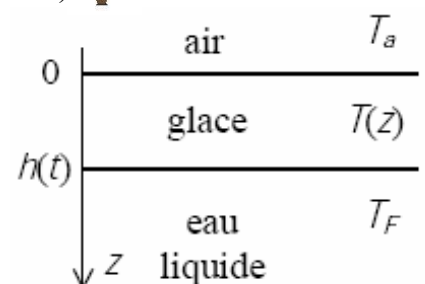
Exercice 11 : formation de glace (CCINP 18 et Mines Telecom 18)



Étude de la croissance d'une couche de glace d'épaisseur $h(t)$ sur un lac. La température de l'air est $T_a = 263 \text{ K}$ et celle de l'eau liquide $T_F = 273 \text{ K}$. On donne la chaleur latente L_f de fusion de la glace, sa masse volumique μ et λ sa conductivité thermique.

Soit c_{glace} la capacité thermique massique de la glace.

- 1) Énoncer la loi de Fourier
- 2) Établir d'équation différentielle vérifiée par la température dans la glace
- 3) On se place en régime stationnaire, établir $T(z)$



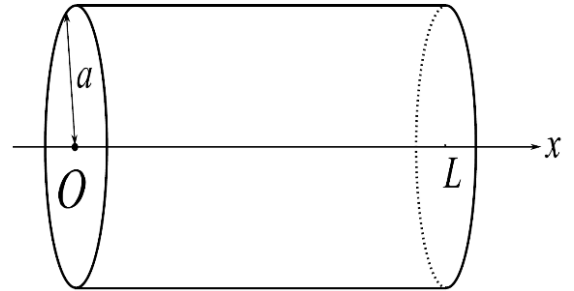
- 4) L'épaisseur de glace varie au cours du temps, on la note $h(t)$. Déterminer la relation entre la masse de glace formée dm pendant dt et $\vec{j}_Q(h)$.
- 5) Établir une équation différentielle sur $h(t)$.
- 6) La résoudre et déterminer $h(t)$.

Exercice 12 : échangeur.

Un fluide s'écoule dans un tube cylindrique de rayon a , dont la paroi est maintenue à température constante T_0 (par exemple, par contact avec un mélange liquide vapeur).

On modélise le système par un écoulement unidimensionnel d'un fluide parfait.

- la température du fluide ne dépend que de l'abscisse x (c'est la température moyenne pour une section donnée) ;
- D_m et c_P désignent respectivement le débit massique dans la conduite et la capacité thermique à pression constante de l'unité de masse de fluide ;
- Les échanges thermiques entre le fluide et la paroi sont caractérisés par un coefficient de transfert (convection, rayonnement) hs . On néglige la conduction thermique le long de l'axe Ox , dans le fluide.



Le régime étudié est stationnaire et il n'y a pas de variations d'énergie cinétique. Le fluide entre dans la conduite à la température T_1 .

- 1) Par un bilan thermique entre x et $x + dx$, déterminer l'équation vérifiée par $T(x)$.
- 2) Déterminer la répartition de température $T(x)$ ainsi que la température de sortie T_2 .

Exercice 13 : canon à neige (oral PT)

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à $T_0 = 10^\circ\text{C}$ dans l'air ambiant à $T_a = -15^\circ\text{C}$. Le déplacement dans l'air soumet chaque goutte à une perte thermique que l'on modélise à travers la loi de Newton,

$$\phi = h(T - T_a)S$$

où ϕ est le flux thermique cédé par la goutte d'eau, T sa température, h un coefficient constant et S la surface à travers a lieu l'échange.

- 1- En supposant la goutte indéformable de rayon R et à l'équilibre mécanique, établir la relation

$$\mu c R \frac{dT}{dt} = -3h(T - T_a)$$

- 2- En déduire que

$$\frac{T - T_a}{T_0 - T_a} = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

en exprimant τ en fonction de μ , R , c et h . En déduire l'instant t_1 au bout duquel la goutte d'eau atteint une température $T_1 = -5,0^\circ\text{C}$.

- 3- Lorsque la goutte atteint T_1 , le phénomène de surfusion cesse : la goutte se solidifie partiellement. Calculer la fraction massique x de liquide restant à solidifier en supposant la transformation très rapide et adiabatique.
- 4- Au bout de combien de temps la goutte est-elle totalement solidifiée ?

Données :

- rayon de la goutte d'eau $R = 0,20 \text{ mm}$,
- coefficient conducto-convectif $h = 65 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
- masse volumique de l'eau liquide $\mu = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- capacité thermique massique de l'eau liquide $c = 4,2 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$
- chaleur latente de fusion de la glace $\ell_{fus} = 330 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$